

NeoMove Studio

运动控制建模调试工具集

使用手册 V2.0



版权声明

上海山里智能科技有限公司（以下简称山里智能）保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格等文件的权力。

山里智能不承担由于使用本手册或产品不当，所造成的直接的、间接的、特殊的、附带的或相应产生的损失或责任。

山里智能具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。



运动中的机器有危险！使用者有责任在机器中设计有效的出错处理和安全保护机制，山里智能没有义务或责任对由此造成的附带的或相应产生的损失负责。

山里智能科技有限公司保留所有权利

联系我们

地址：上海市浦东新区建韵路 500 号 1 栋 115

电话：+86-21-61183291

电子邮件：sales@sense-shanghai.com

网址：<http://www.sense-shanghai.com>

文档版本

版本号	修订日期
V1.0	2021.08.31, 初版发行
V2.0	2025.02.20

前言

感谢选用山里智能运动控制器

为回报客户，我们将以品质一流的运动控制器、完善的售后服务、高效的技术支持，帮助您建立自己的控制系统。

山里智能产品的更多信息

山里智能的网址是 <http://www.sense-shanghai.com.cn> 在我们的网页上可以得到更多关于公司和产品的信息，包括：公司简介、产品介绍、技术支持、产品最新发布等等。

使用手册的用途

用户通过阅读本手册，能够了解 NeoMove 的使用方法，控制设备运动并分析运动轨迹，调试设备。

使用手册的使用对象

本手册适用于设备运动控制调试的工作人员。

目录

第 1 章 软件简介	6
1.1 软件简介	6
第 2 章 软件安装	7
2.1 安装步骤	7
第 3 章 软件功能	11
3.1 连接控制器	11
3.2 配置工程	12
3.3 单轴运动	18
3.4 多轴运动	25
3.5 PVT	26
3.6 龙门运动	27
3.7 运动分析	29
3.8 输入输出	32
3.9 螺距补偿	33
3.10 位置比较	34

第 1 章 软件简介

1.1 软件简介

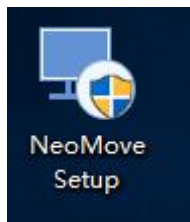
NeoMove Studio 软件是用于我司运动控制器的调试软件。在初次使用我司运动控制器的时候，可以使用本软件进行一些基础的硬件调试。

软件主要包含了控制器基本信息（包括固件版本号，序列号，可控轴数等）单轴运动（包括单轴点动，回零，轴状态检查，力矩限制等），多轴运动（包括基础直线和圆弧运动），PVT，龙门调试，运动分析，输入输出，螺距补偿，位置比较等。

第 2 章 软件安装

2.1 安装步骤

1、鼠标右键选择“以管理员身份运行”。



2、点击“下一步”。



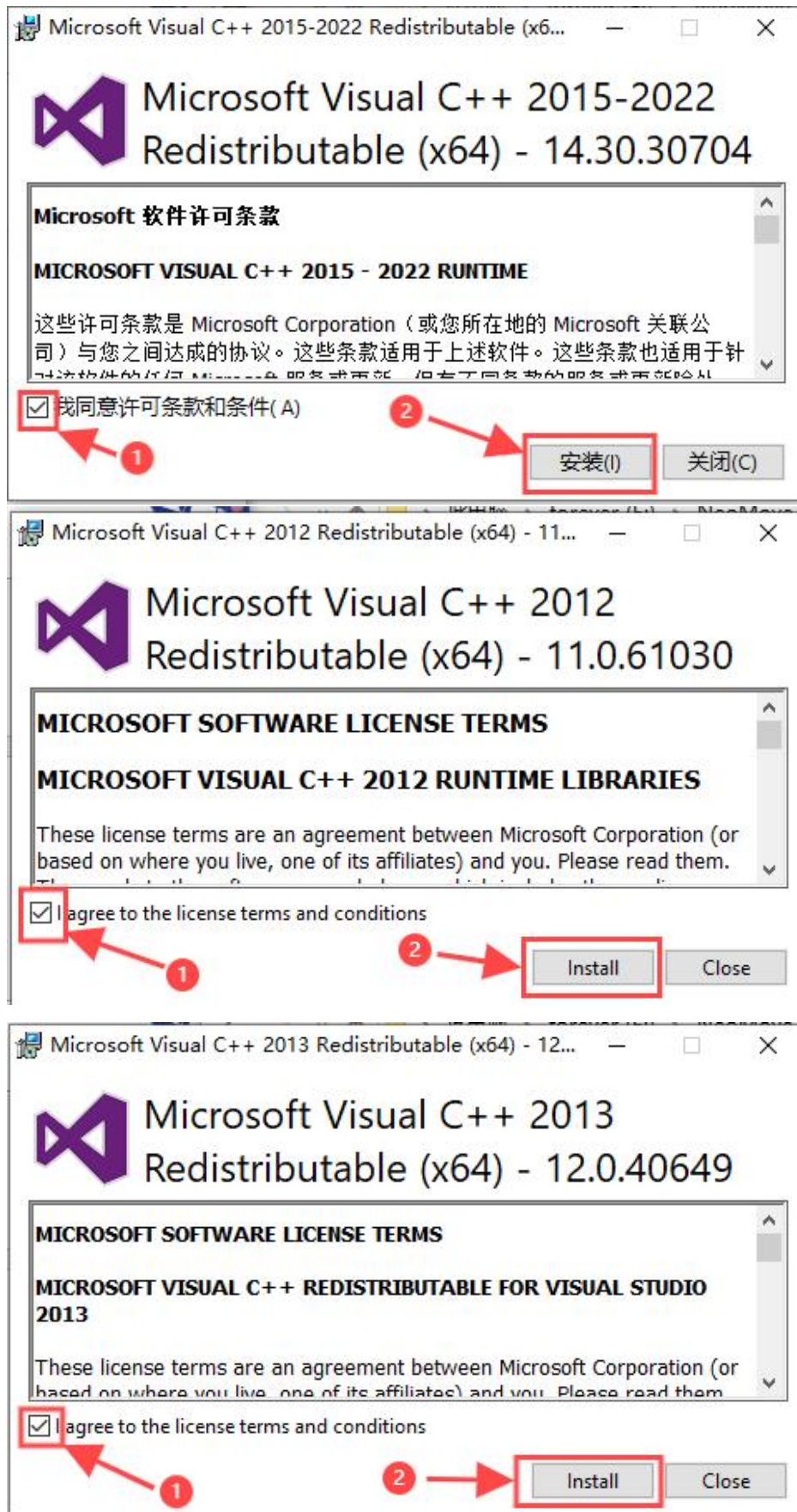
3、确认安装的文件，再点击“下一步”。



4、点击“安装”。



5、同意并安装以下插件。



6、安装完成，点击“完成”。



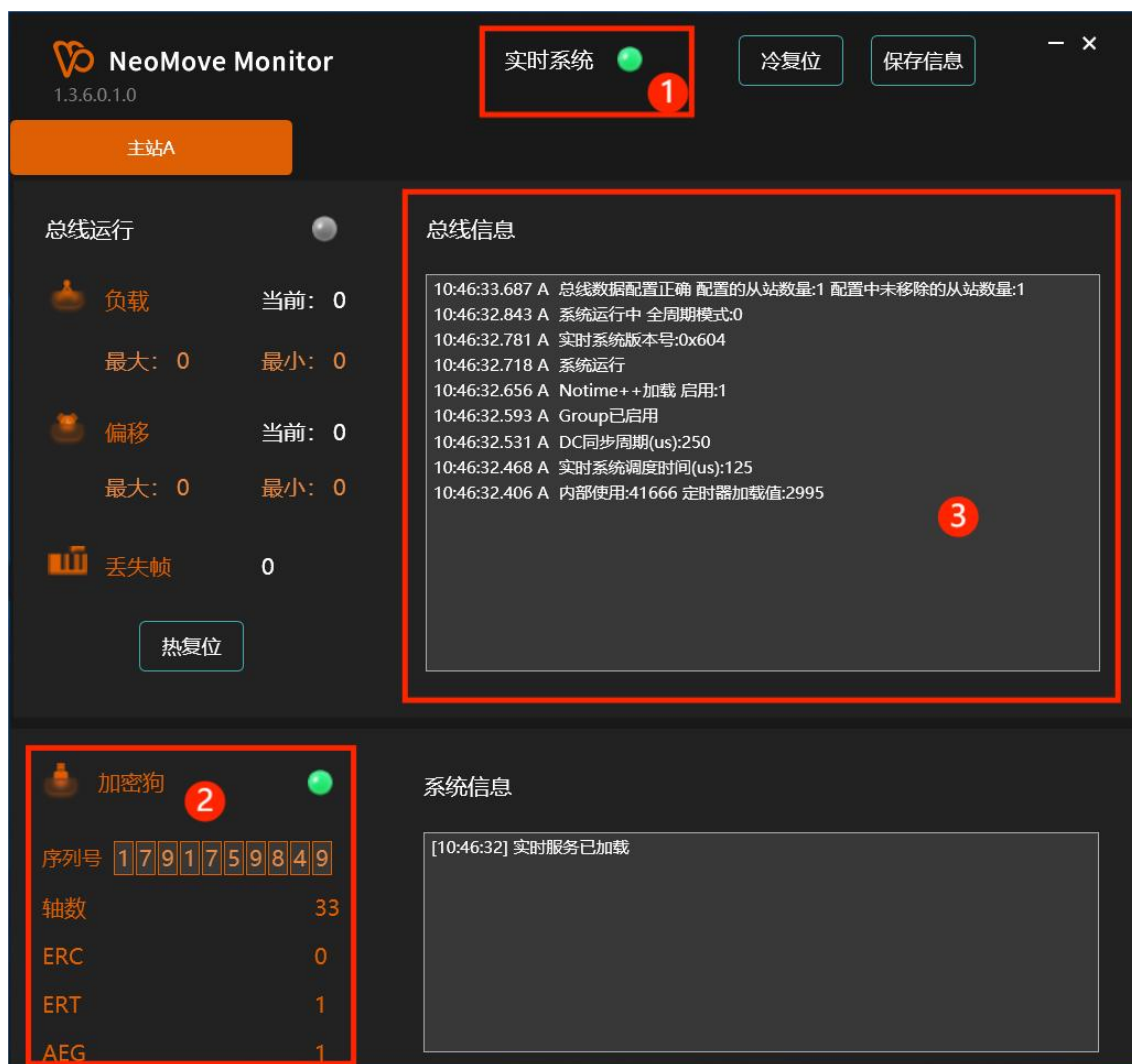
7、安装完成后，桌面上会显示“NeoMove Monitor”和“NeoMove Studio”。



第3章 软件功能

3.1 连接控制器

1、打开 NeoMove Monitor，查看以下信息状态

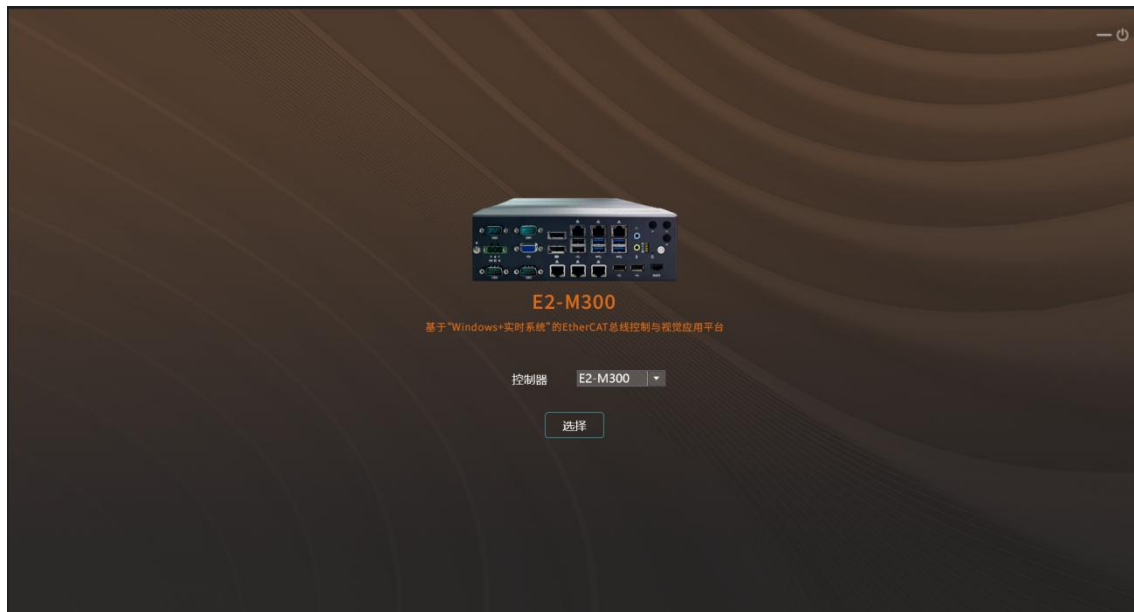


①实时系统是否打开，打开为绿色，未打开为灰色；

②加密狗状态灯为绿色，序列号和功能库正常显示；

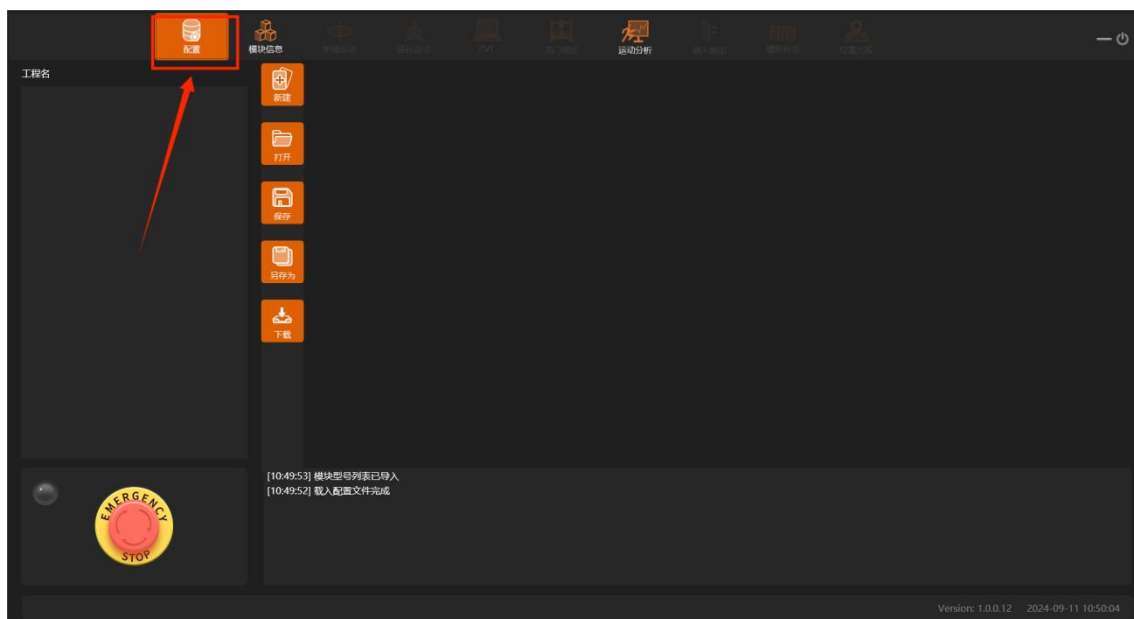
③查看总线信息。

2、打开 NeoMove Studio，选择对应的控制器，并点击“选择”，进入软件；
若选择的控制器为 E2-M100，则需要输入上位机连接控制器的 IP 地址，再点击“选择”。

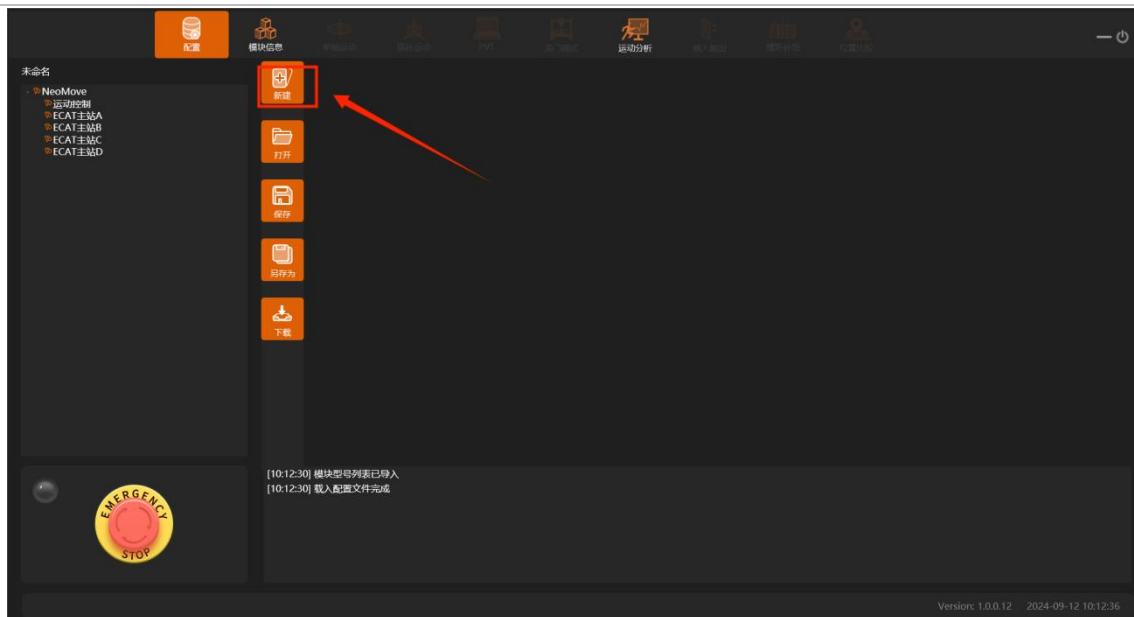


3.2 配置工程

1、点击“配置”，进入配置界面。



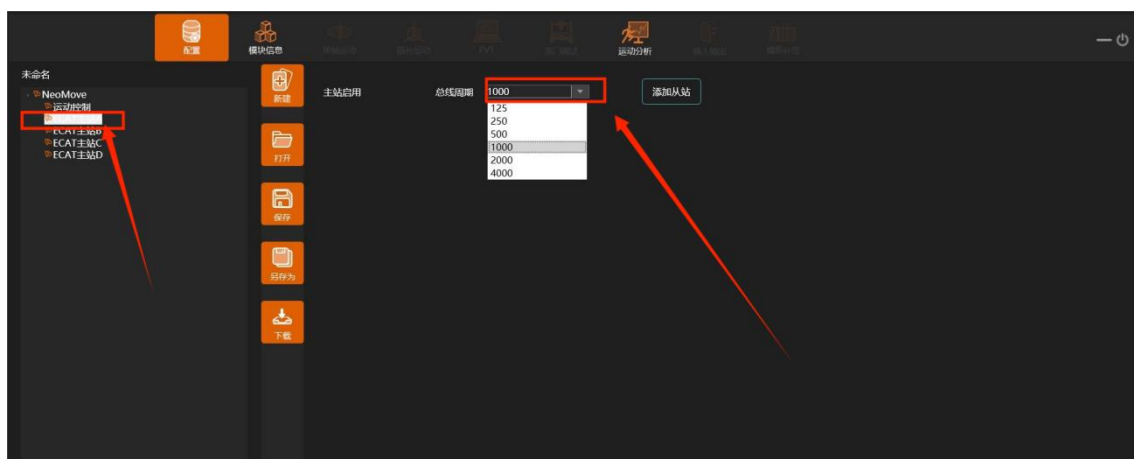
2、点击“新建”，创建新工程；



3、点击“ECAT 主站 A”，选择“总线周期”；

注：

· 总线周期为 125us 和 250us 时，需要在 InTime Configuration->Node Management->Kernel->Kernel Clock Rate 中改成 125us；总线周期为 500us 和 1000us 时，需要改成 250us。

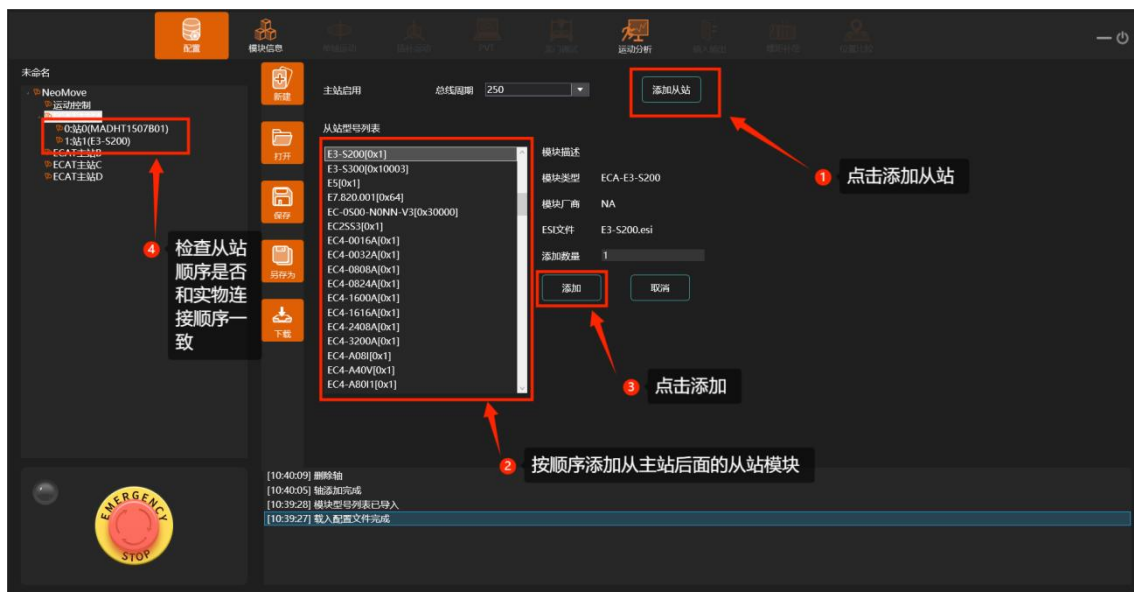


4、点击“添加从站”，在“从站型号列表”中，按顺序选择从站模块，点击“添加”，并检查添加的从站顺序是否和实物连接的一致；

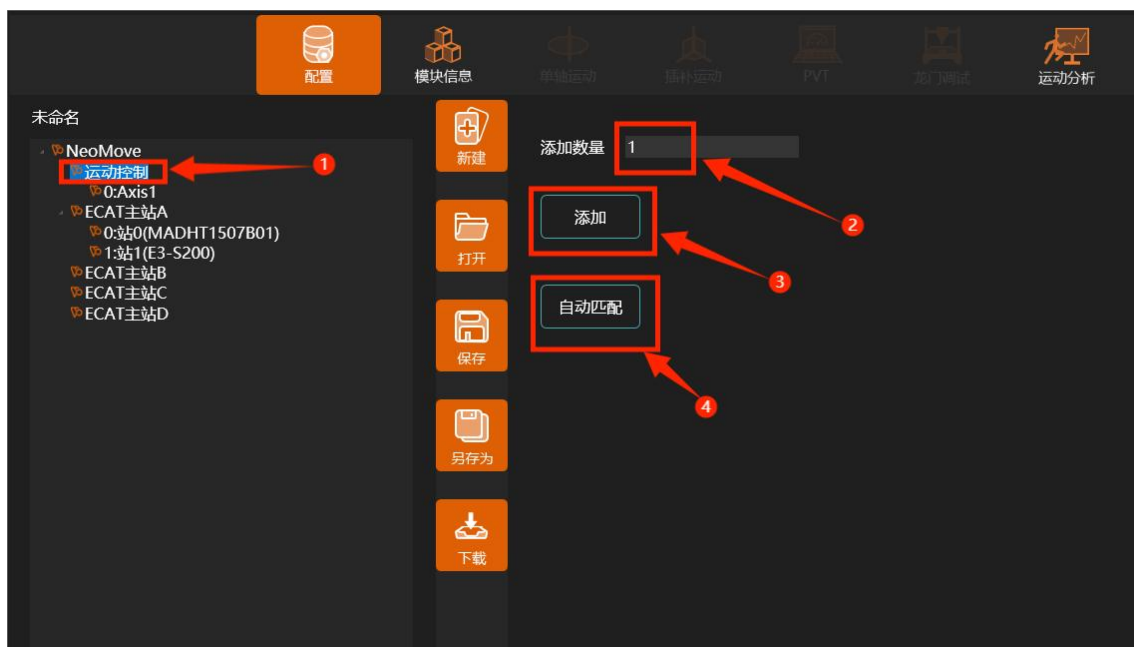
注：

· 如果在从站型号列表中没有找到对应实物的从站型号，请联系我司工程师，并提供该从站的 XML 配置文件以及从站型号。

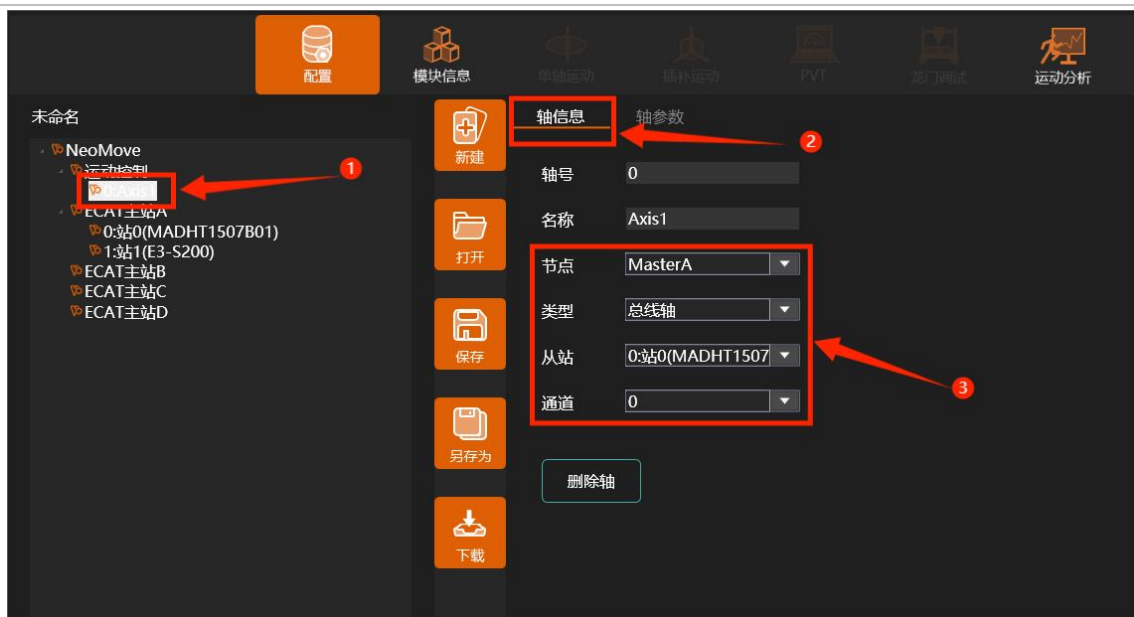
· 如果添加了错误的从站，可点击④处的错误从站，在右边界面上的“通用设置”中，点击下方的“删除”键即可。



5、从站添加完成之后，点击“运动控制”，添加轴的数量，主站后面有几个电机，就需要在“添加数量”后添加输入对应数量的数字，再点击“添加”；之后再点击“自动匹配”，将轴电机和从站匹配上。



6、轴电机和从站匹配完之后，点击对应轴，如图“0: Axis1”，在“轴信息”中核对是否匹配正确，若不对，可以对“节点”、“类型”、“从站”、“通道”，进行修改，如果需要删除该轴，点击“删除轴”，可将该轴删除。



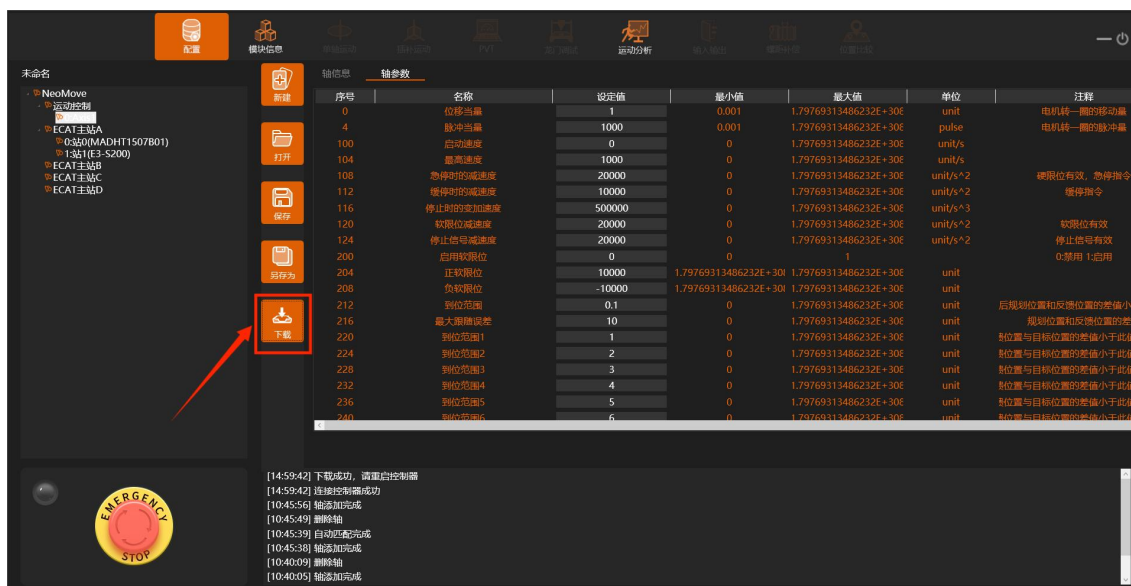
7、点击“轴参数”设定轴参数，将该轴的脉冲当量以及一些运动的限制条件设定好。



8、轴匹配和参数设定完成后，点击“下载”，即可将工程下载至控制器。

注：

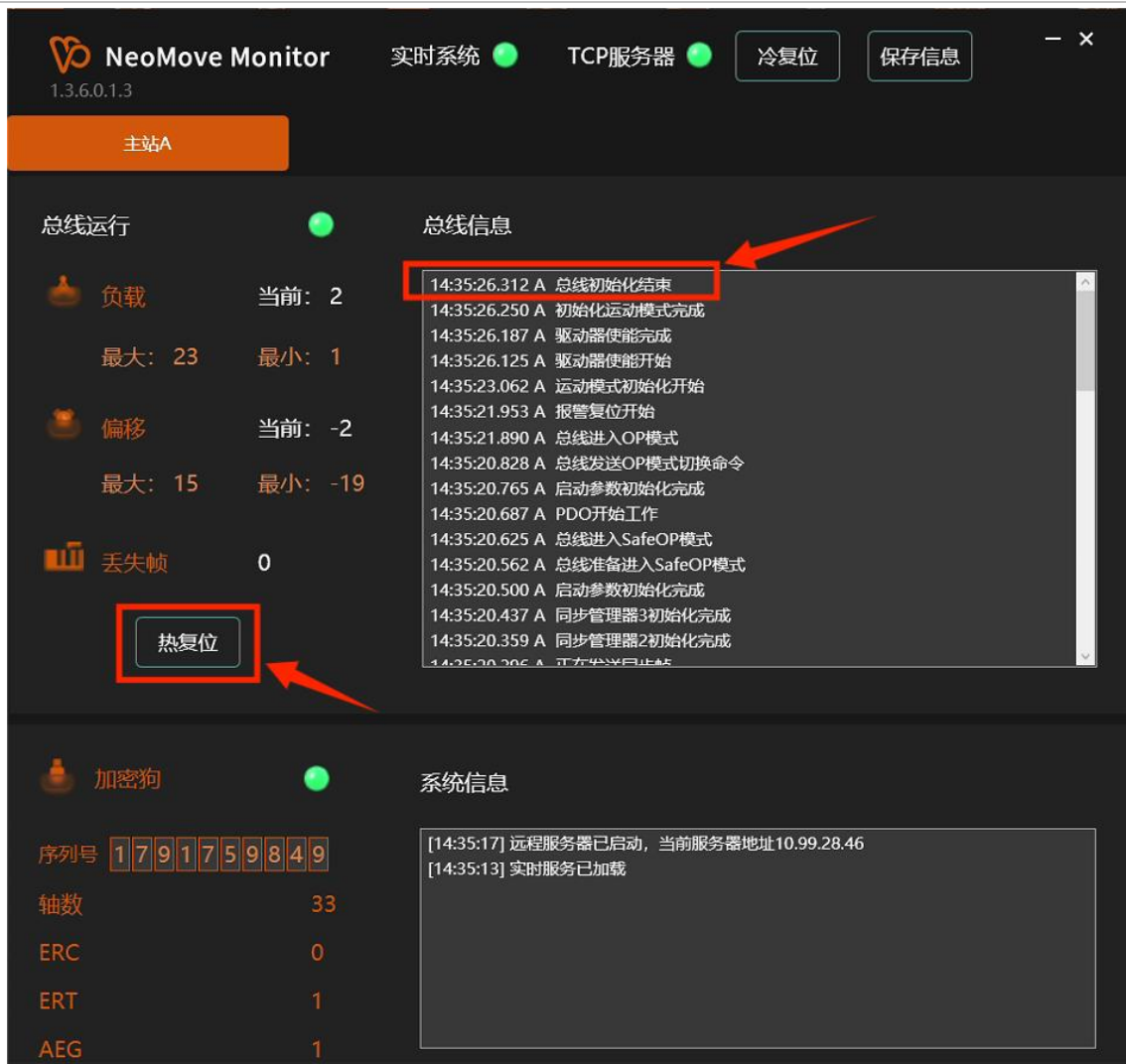
- 配置完工程之后，需要及时将工程保存。



9、进入 NeoMove Monitor，点击“热复位”，等待总线复位，直至总线信息框中显示“总线初始化结束”，并注意总线信息框中的报警信息。

注：

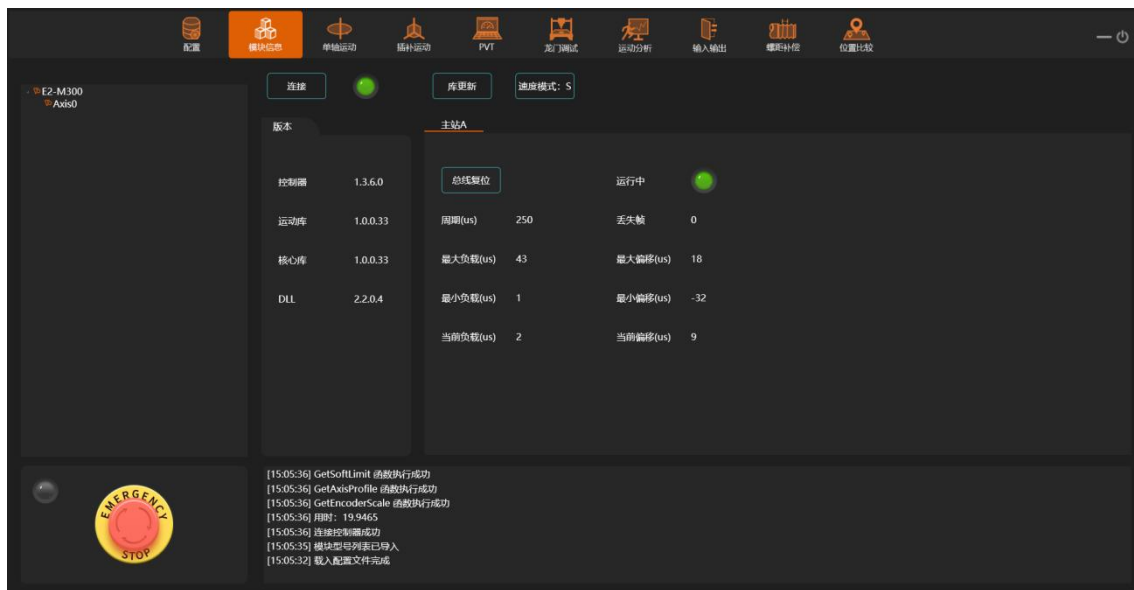
- 如果在 InTime Configuration 中修改了时钟基准，则需要点击“冷复位”，重启控制器；
- 如果在“总线信息”栏中发现异常报警，请按照报警信息来检查通讯和从站，或者咨询我司工程师。



10、点击“模块信息”，进入模块信息界面，点击“连接”，其按钮的状态灯为绿色，且解锁后面各个运动控制调试界面。

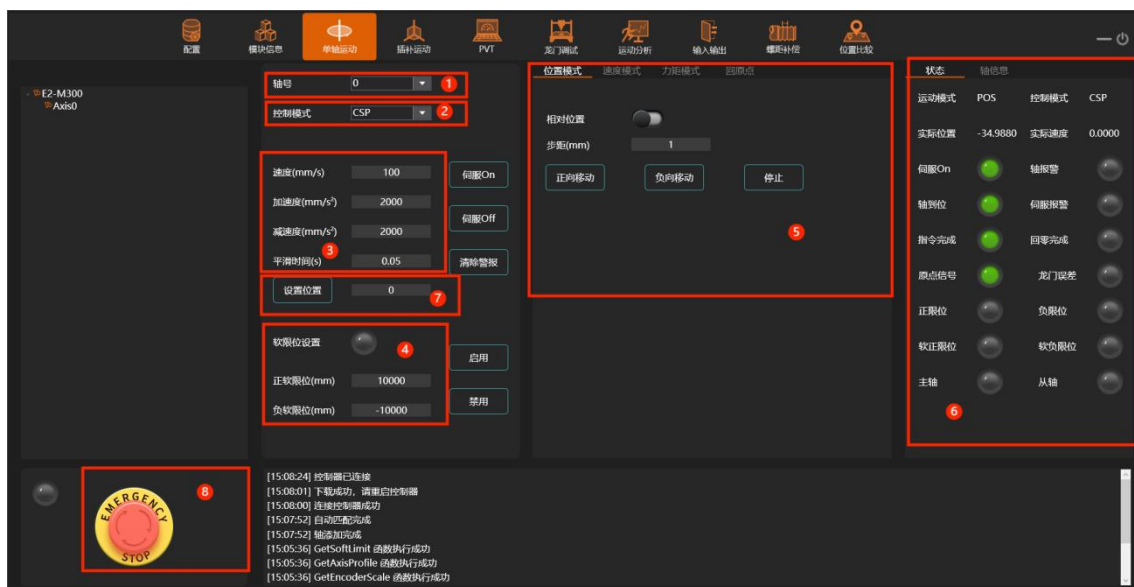
注：

- 若无法连接上，请检查版本栏中“运动库”和“核心库”的版本是否一致；
- 若还是无法连接，请将 NeoMove Studio 软件重新打开再连接。



3.3 单轴运动

1、点击进入“单轴运动”界面



- ① 检查轴号，是否是需要调试的轴；
- ② 检查控制模式是否为需要的运动模式；
- ③ 参数输入，输入速度、加/减速度和平滑时间的参数；

④软限位设置，设置完正负限位之后，需要点击“启用”，才可以启用软限位功能；

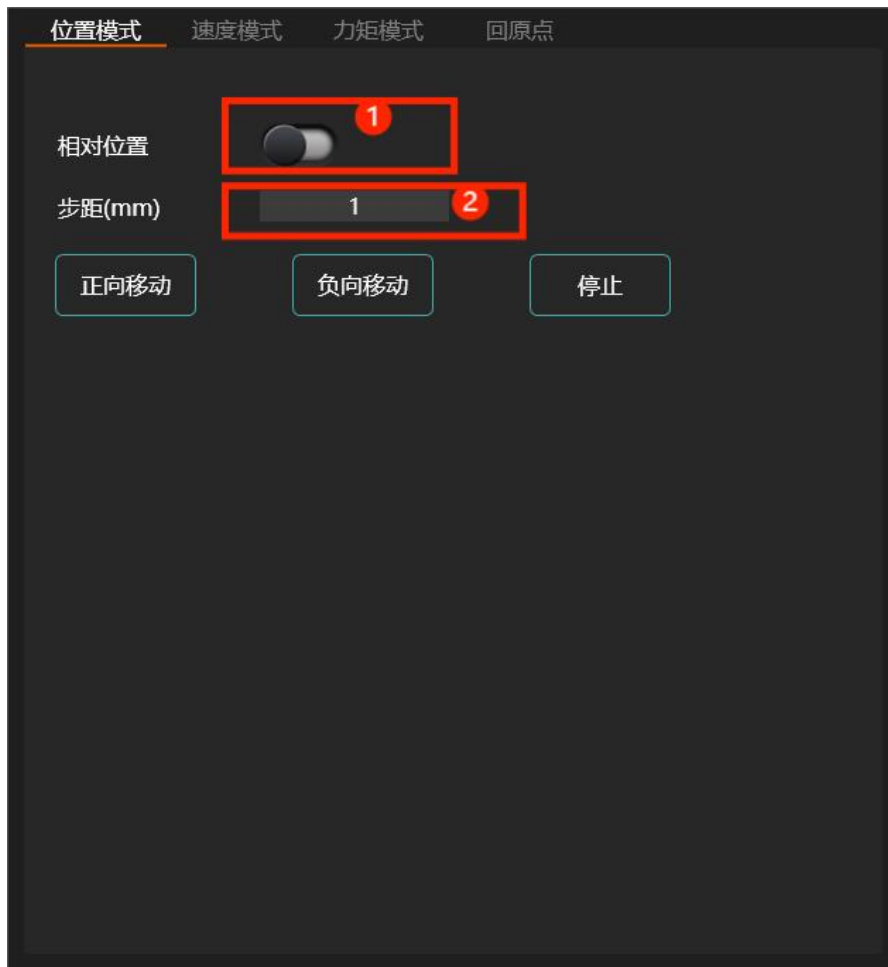
⑤运动模式选择，参数设置完后，可进行运动调试，其中有绝对/相对位置运动、速度模式（JOG）运动、力矩模式运动以及回原点；

⑥轴运动状态，可查看轴实时的运动状态；

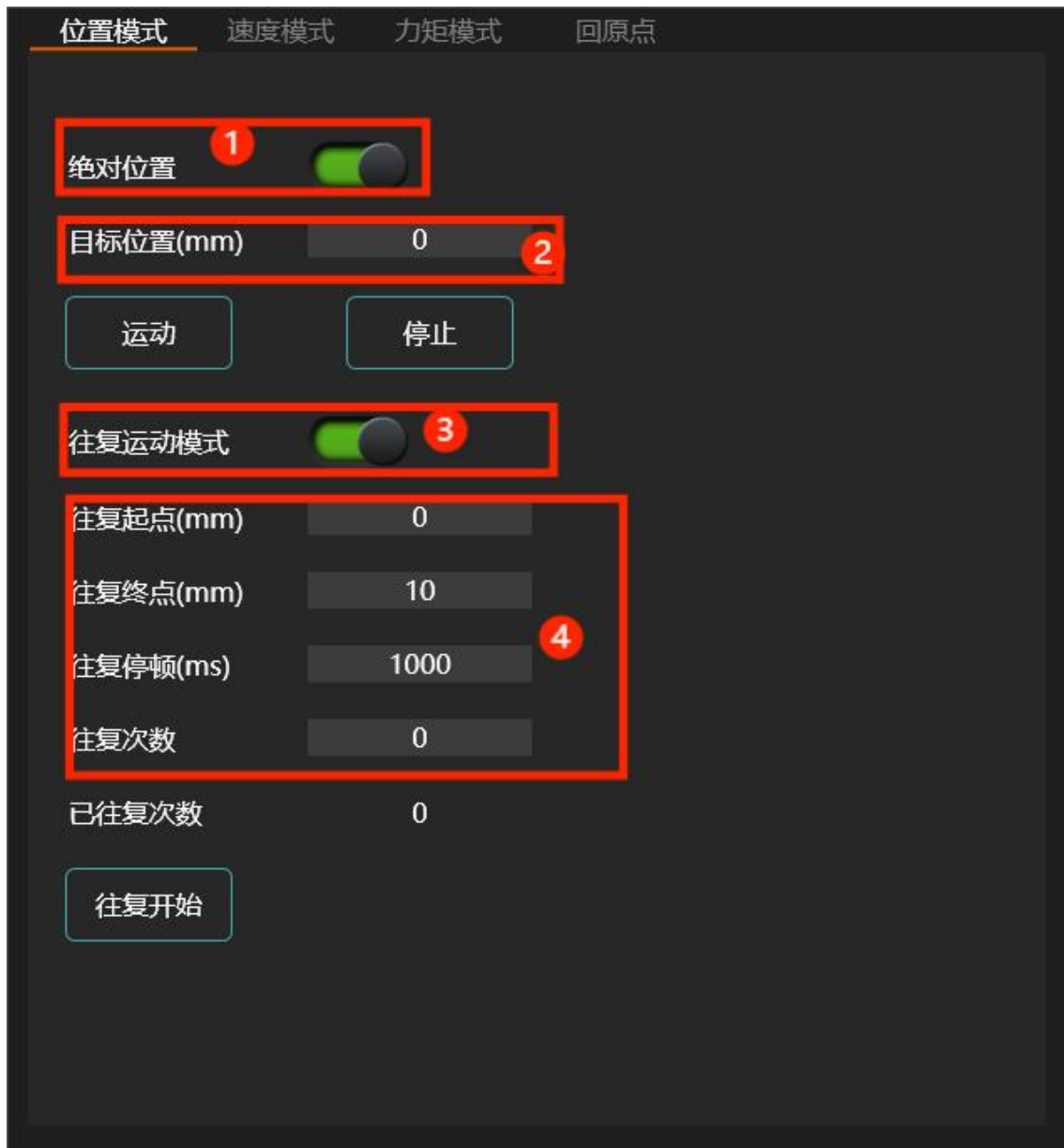
⑦位置设置，可将当前位置设置为想要的位置，输入完目标位置后，点击“位置设置”按钮，即可设定成功；

⑧急停按钮，该急停按钮会在运动调试的各个界面上，如有紧急情况请按下！该急停按钮是断开驱动器使能的模式。

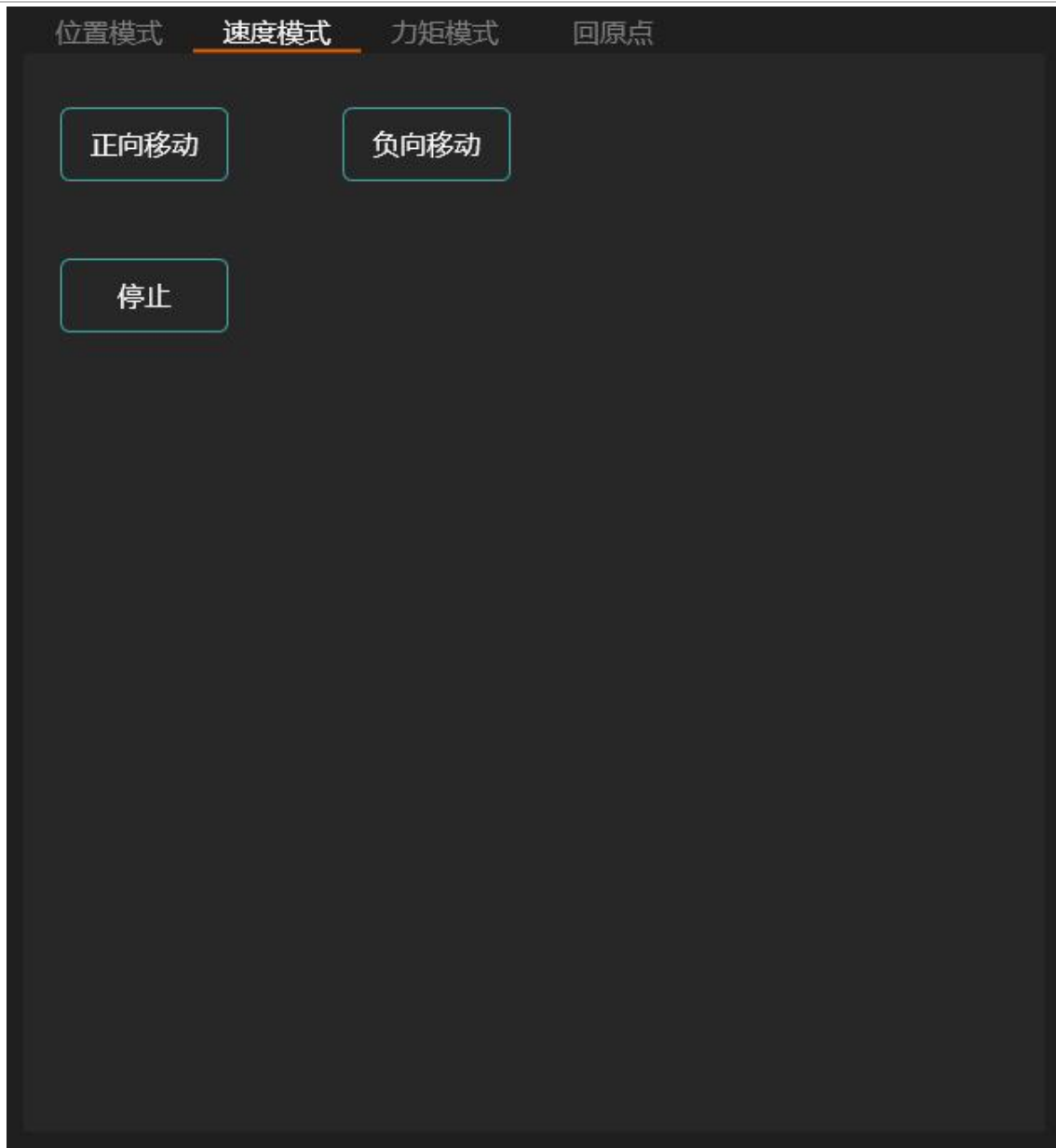
2、进入位置模式，关闭①处的按钮，进入相对运动模式；再设定②处的“步距”参数，参数设完后，即可点击“正向移动”和“负向移动”按钮，来控制轴的运动。



3、打开①处的按钮开关，进入绝对运动模式；在②处设定目标位置距离参数，该参数有正负之分，输入的位置是运动的绝对目标位置；点击“运动”，即可控制轴进行运动；打开③处的往复运动模式的开关，即可进入往复运动模式，设定④处的往复运动的起点、终点、停顿时间和次数参数，点击“往复开始”，即可控制轴进行往复运动。往复次数参数设为 0 时，则表示无限次往复运动。



4、点击进入“速度模式”，点击“正向移动”和“负向移动”即可按照设定的速度进行运动。



5、点击进入“力矩模式”，写入目标力矩的大小，注意目标力矩单位是 0.1%，即输入 50 时，力矩只有 5%；为了安全起见，可给“速度限制”设置一个安全速度；力矩反馈编号指在 PDO 中设定的 GIndex，若勾选，则会自动从 PDO 中获取相对应的反馈值作为当前力矩显示；再点击“启动”开始力矩模式运动。

位置模式
速度模式
力矩模式
回原点

力矩(0.1%)

50

速度限制(mm/s)

500

当前力矩(0.1%)

0

力矩反馈编号

0

☐

启动

停止

6、点击“回原点”，进入回原点模式，在①“回零模式”中选择需要的模式（我司 E2-M300 和 E2-M100 系列控制器支持 31 种回原点模式）；在②中填入回零参数，参数设定完成之后，点击“启动”即可开始回零运动。

位置模式
速度模式
力矩模式
回原点

回零模式

模式1, 负限位+探针

1

▼

保持位置

☐

快速度(mm/s)	50	偏移位置(mm)	0
慢速度(mm/s) 2	5	最大探针距离(mm)	100
加速度(mm/s ²)	2000	最大开关距离(mm)	100

启动

停止

3.4 多轴运动

1、点击“多轴运动”，进入多轴运动界面：



①输入通道号，并把需要多轴运动的轴号填入①中和 XYZ 轴号匹配。

注意：（1）最多支持 8 组通道，且每组多轴运动相互独立；

（2）Studio 软件中默认单个通道有 3 个轴，如果实际只有两个轴，那么可以增加虚拟轴来调试。实际的运动库中单通道最大为 8 轴，最小为 1 轴，不限定为 3 轴。

②通道号和轴号匹配好之后，即可点击“通道启用”按钮，如果该通道的多轴运动调试完成，点击“通道关闭”按钮来关闭通道，如果通道不关闭，则通道中所包含的轴无法进行单轴或 PVT 等其他运动。

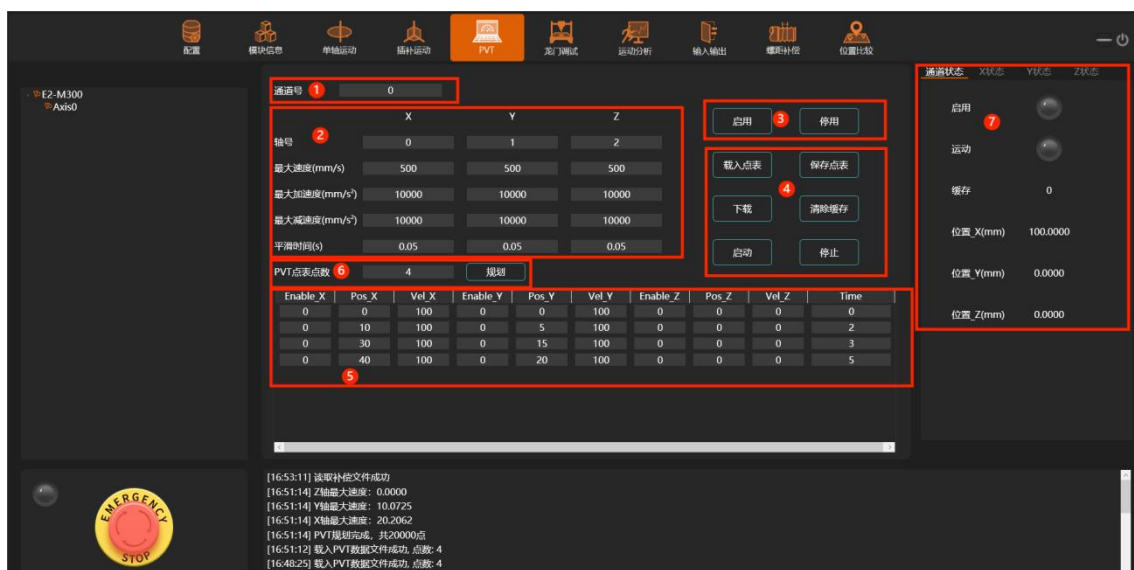
③设定参数，设定轨迹运动的速度、加/减速度、平滑时间、拐角阈值（设定一个角度，当轨迹中两条线段的夹角小于这个值的时候，系统会自动调整速度）和空跑速度。

④载入轨迹并下载轨迹，轨迹支持 G 代码编写，编写完后，可存在文本文档中，点击“载入轨迹”，打开轨迹文档后可在⑦中显示轨迹，再点击“下载轨迹”即可。

- ⑤下载轨迹完成后，点击“开始”即可开始运动；点击“停止”，即运动停止；点击“暂停”，即暂停运动；点击“继续”，即继续之前暂停的运动。
- ⑥通道和各个轴状态，可在该栏下监控各个轴和对应通道的状态以及位置。
- ⑦轨迹显示界面，载入的轨迹会在该区域预览显示出来，且可以在运动过程中实时对比运动轨迹。

3.5 PVT

1、点击“PVT”，进入 PVT 功能界面：



- ①选择通道号，确保通道正确；
- ②设置 XYZ 轴的参数，设定其限制的最大速度和加/减速度，和插补通道一样，Studio 中默认 PVT 通道内含 3 个轴，而实际运动库中并没有限制，最大轴数和插补通道一样为 8 轴；
- ③点击“启用”，则启用该通道，点击“停用”则关闭该通道，若不关闭，则通道内所包含的轴无法进行其他运动；

④点击“载入点表”，可将已编辑完成或之前保存的点表文件加载入⑤处；点击“保存点表”，可将⑤处编辑的点表数据保存；点击“下载”，可将⑤处的点表数据下载至控制器；点击“清除缓存”，可将下载至控制器的点表清除；点击“启动”，即会按照算法规划的来运动；点击“停止”，即会停止运动；

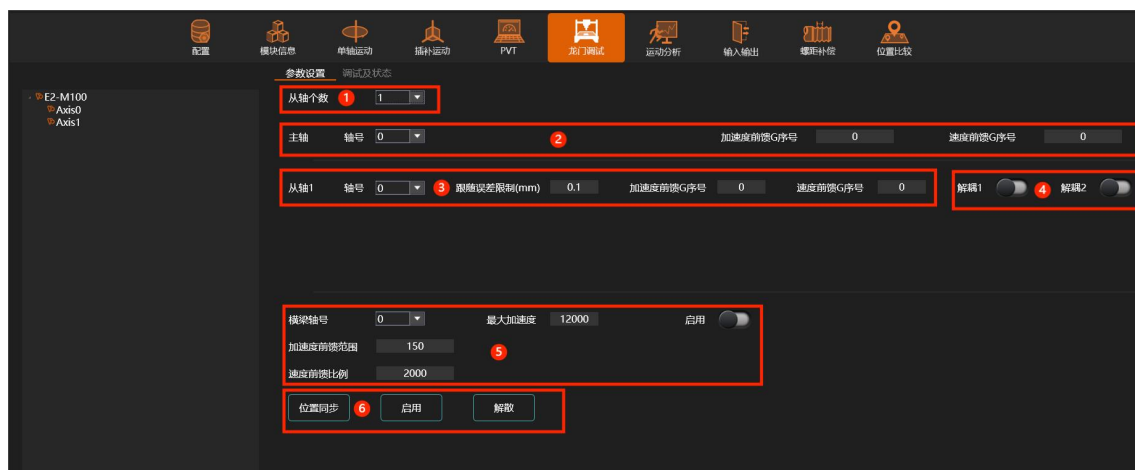
⑤点表表格，表格中的参数可以编辑，其中XYZ轴的Enable栏为“0”时，Vel栏就会失效，控制器会按照Pos栏和Time栏的参数规划运动；如果Enable栏为1时，Vel栏中的参数即为限定的最大速度，控制器会再加上Vel栏的限定条件规划运动；

⑥PVT点表点数，即需要多少个点，输入对应的数字，点击“回车”，就会在⑤处添加对应的行数；再在⑤处输入参数，点击规划，就会在最下面的日志栏中显示XYZ轴的规划结果，并在“运动分析”功能中形成运动曲线图；

⑦状态栏，可显示通道的状态以及各个轴的运动状态和位置反馈。

3.6 龙门运动

1、点击“龙门测试”，进入龙门调试界面，点击“参数设置”，进行设置参数：



- ①在“从轴个数”中选择对应的从轴个数，龙门从轴最大支持 4 个从轴；
- ②确认并输入主轴的轴号，再输入主轴的加速度前馈和速度前馈参数对应 PDO 的 GIndex；
- ③确认并输入从轴的轴号，输入该从轴和主轴的最大误差值，以及加速度前馈和速度前馈参数对应的 PDO 的 GIndex；
- ④选择解耦功能，解耦 1 用于抵消横向轴来回摆动时对龙门造成的影响。解耦 2 用于改善龙门轴本身的运动，减少主从轴跟随误差；
- ⑤设置龙门横梁轴的参数，如果有横梁轴的话，需要打开“启动”按钮，再选择横梁轴的轴号，设置其最大加速度、加速度前馈范围以及速度前馈比例；
- ⑥点击“位置同步”则是将龙门主从轴当前的位置设置为相同的位置；点击“启用”，则开启龙门模式，主从轴相互锁住；点击“解散”，则关闭龙门模式，主从轴相互断开；

2、点击“调试及状态”，进入龙门运动调试界面：



- ①进入主轴运动参数设置界面，设置其速度、加速度、减速度和平滑时间；

②选择运动模式，打开“绝对模式”后的按钮，进入绝对位置运动模式，输入“目标位置”，点击“移动”，即可控制轴运动；关闭“绝对模式”后的按钮，进入相对位置运动模式，输入“步距”，点击“正向移动”和“负向移动”按钮，即可控制轴运动；

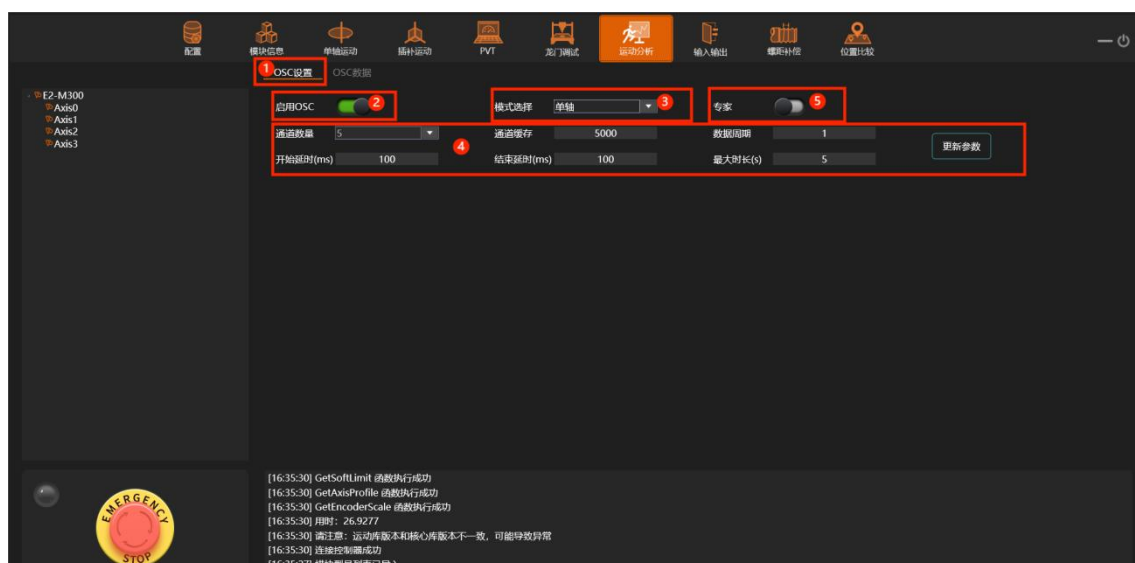
③往复运动参数设置，输入往复运动的起点、终点和停顿时间参数，点击“往复运动”，即可控制轴进行往复运动，点击“停止”，即可控制轴停止运动；

注：横梁轴的参数，点击“横梁轴”，按照上述过程设置参数即可。

④轴状态界面，可以查看和龙门运动相关的各个轴的状态，以及它们的位置信息。

3.7 运动分析

1、点击“运动分析”，进入运动曲线分析界面，运动分析功能是通过采集从站反馈的数据信息来形成运动曲线，而采集点的频率为 EtherCAT 同步周期的倍数（至少为 1 个周期）：



①点击“OSC 设置”，设置运动曲线采样参数；

②打开“启用 OSC”开关，即开启了 OSC 功能，在轴运动的时候会自动记录运动数据并保存数据文件，关闭则是不启用 OSC；

③选择模式，可以选择采集单轴、插补、PVT 和龙门的运动曲线，这里根据不同的模式自动设定一些 OSC 的采集条件，用户也可以根据需要进行手动修改；

④设置采样参数，“通道缓存”为通道内的缓存大小，默认为 5000，一般情况下无需更改；“数据周期”为每隔多少个 EtherCAT 同步周期后采集数据；“开始延时”为运动开始以前预采集的时间；“结束延时”为运动结束以后继续采集的时间；“最大时长”为采样的最长时间；

⑤专家模式，打开“专家模式”，可以对每个采样通道进行设置。

2、进入“专家模式”，设置每个通道的“数据类型”、“轴序号”和“轴信息”；“数据类型”可选择“轴数据”、“双轴数据”和“PDO”，其中“轴数据”为单轴的采集数据，“双轴数据”为龙门主从轴的跟随误差“PDO”可直接采集该从站的 PDO，常用于采集 IO 模块的数据；“轴信息”可以选择为“指令位置”、“实际位置”、“指令速度”、“实际速度”和“跟随误差”。



3、点击“OSC 数据”，进入运动曲线分析界面；



① 采样的数据种类，在该种数据前勾选，则会在界面中显示该数据曲线，①中显示各种数据名称的颜色为界面上显示曲线的颜色；

② 采样时间段内纵坐标的最小值和最大值；

③ 探针所指点的坐标，NeoMove Studio 配有两个探针，在左侧①所在栏往下拉，会有“探针 1”和“探针 2”选项，勾选前面的两个探针，即可使用该功能；

④ 点击“数据对比”，可以查看两个探针所在横坐标中所有曲线的纵坐标数据；

⑤ X 轴的单位值，即设置 X 轴的每个单元格的数值间距，最小为 15；

⑥ Y 轴的单位值，即设置 Y 轴的每个单元格的数据间距；

⑦ 纵坐标数据显示选项，即点击对应种类名称，在纵坐标上显示该项数据；

⑧ 鼠标缩放轴，勾选 X 时，滚轮在界面上缩放则是 X 轴；勾选 Y 时，滚轮在界面上缩放的则是 Y 轴；

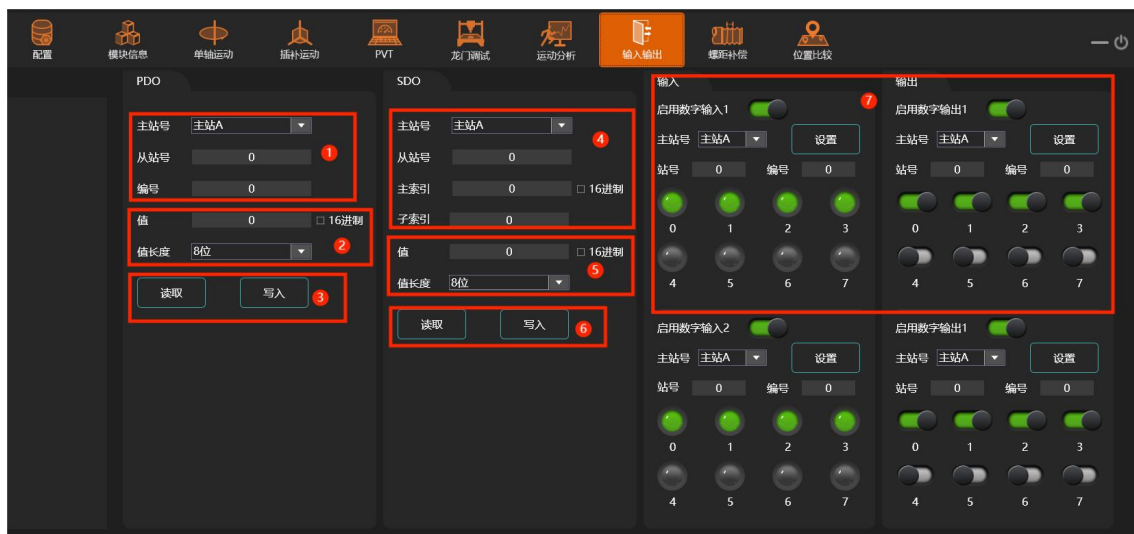
⑨ 刷新数据：即每次采样完成时，需要点击“刷新数据”，更新当前界面上的曲线；

⑩ 载入数据：加载已保存的数据，数据每次采样完成都会默认保存，保存地址默认为：D:\NeoMove\Sense\NeoMove\studio\OSCDData；

⑪默认显示：点击“默认显示”，可以将已经被移动、缩放或者其他操作的曲线图，恢复至原本刚刷新的图示。

3.8 输入输出

1、点击“输入输出”，进入 PDO、SDO 和 IO 控制界面：



①输入需要操作对象模块的主从站号和编号，对应编号可以在配置文件中查看；

②输入需要写入的值，并选择值长度；

③点击“写入”，即可将②中需要写入的数值写入从站的 PDO 中；若需要读取的话，则不需要进行步骤②，直接点击“读取”，即可在②中“值”中显示读取的 PDO 数值；勾选 16 进制，则值会以 16 进制的方式显示；

④输入需要操作对象模块的主从站号及其主索引和子索引；主索引通常都是 16 进制的，建议勾选 16 进制选项，直接输入 16 进制；

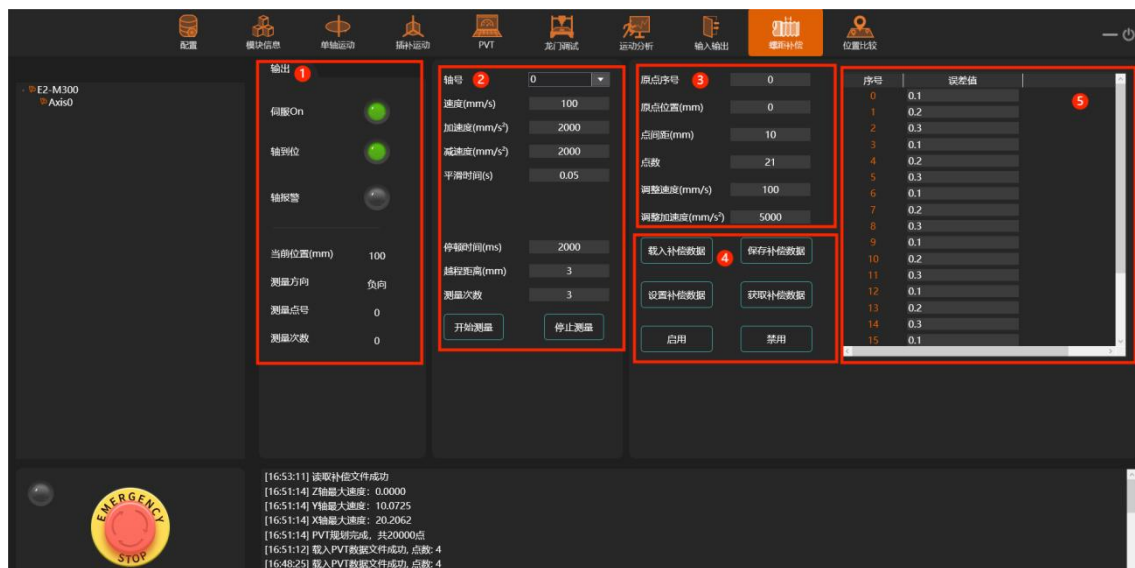
⑤输入需要写入的值，并选择值长度；

⑥点击“写入”，即可将⑤中需要写入的数值写入从站的 SDO 中；若需要读取的话，则不需要进行步骤⑤，直接点击“读取”，即可在⑤中“值”中显示读取的 SDO 数值；

⑦IO 操作栏。点击打开“启用数字输入/出”开关，选择主站号，输入站号和编号，点击“设置”按钮，即可正常使用输入和输出功能。

3.9 螺距补偿

1、点击“螺距补偿”，进入螺距补偿界面，该功能用于位置误差补偿，通常补偿数据会通过激光干涉仪来获取：



①轴状态栏。实时显示轴的状态信息和位置信息，以及当前的测量方向、测量点数和测量次数；

②轴参数设置，该部分一般用于和激光干涉仪配合获取补偿数据。选择需要测量的轴号，设定测量运动时的速度、加/减速度和平滑时间，设定测量时中间停顿的时间以及越程的距离和来回测量的次数，设定完成后点击“开始测量”按钮，测量中如果出现异常，可以点击“停止测量”按钮停止运动；

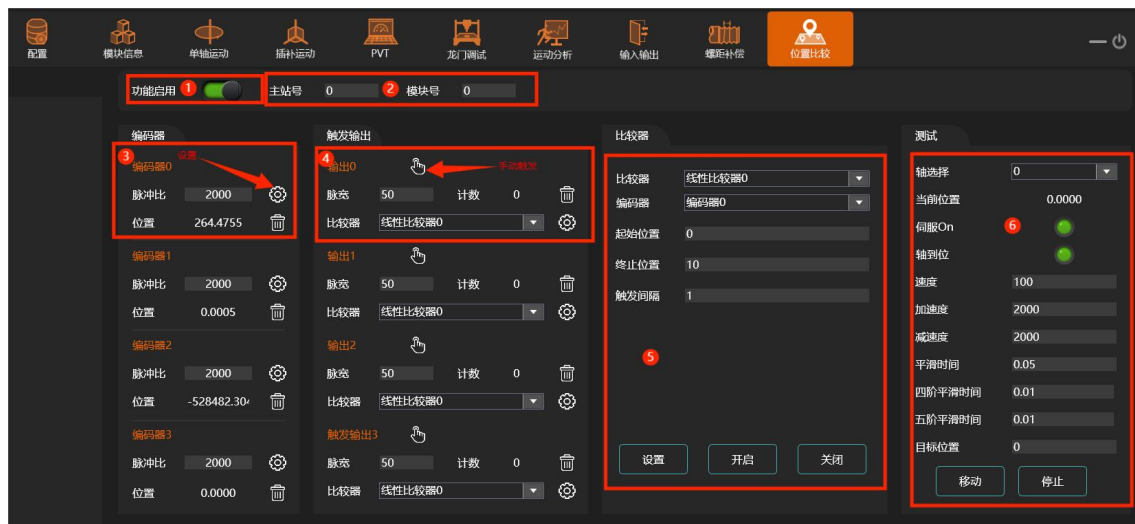
③设定起始点的序号和位置，通常都为 0，设定测量的两点之间的间距以及测量的点数；

④点击“载入补偿数据”，程序会从本地载入之前保存的补偿数据文件，将数据加载至⑤处；点击“保存补偿点数据”，即将⑤处的补偿数据保存到本地；点击“设置补偿数据”，即将该补偿数据设置进控制器端；点击“获取补偿数据”，即将控制器中设置的数据重新加载出来；点击“启用”，即启用设置的补偿数据；点击“禁用”，即禁用设置的补偿数据；

⑤显示载入的需要补偿的误差值。

3.10 位置比较

1、点击“位置比较”，进入位置比较和触发功能界面：



①点击“功能启用”的开关按钮，启用该功能；

②输入触发模块所在的主站号和模块编号；

③选择接好的编码器通道，设置脉冲比并点击“设置”按钮，下面显示的为位置反馈值，点击垃圾桶按钮可以将当前位置反馈值清零；

④选择接好的触发输出通道，设置触发的脉宽，选择比较器，并点击“设置”按钮，如果需要试验手动触发，可点击“手动触发”按钮，计数则显示当前通道的已触发次数，可以点击垃圾桶按钮清零；

⑤进入比较器栏，选择比较器，支持 8 路线性比较器和 4 路点表比较器；再选择对应通道的编码器；；线性比较器中，设置触发的“起始位置”、“终止位置”和“触发间隔”，点击“设置”按钮，即设置完成，点表比较器中需要设定触发点表，可通过文件载入；点击“开启”按钮，则表示位置比较功能打开，点击“关闭”按钮，则表示停用位置比较功能；

⑥测试栏。前面参数设定完成之后，可在此处进行测试该轴的位置比较功能是否可以正常使用。



扫一扫 访问我们

上海山里智能科技有限公司
+86-21-61183291
上海市浦东新区建韵路 500 号 1 栋 115
www.sense-shanghai.com